

TUGAS ANALISIS PRAKTIKUM 4

Nama: Wildan Ramadhani Akbar

NIM: E41250425

Golongan: A

1. Jelaskan perbedaan query biasa dengan Prepared Statement.

Query biasa langsung menjalankan SQL, sedangkan Prepared Statement memisahkan SQL dan data yang dimasukkan. Prepared Statement lebih aman karena membantu mencegah SQL Injection dan cocok untuk query dengan parameter.

2. Apa yang dimaksud dengan SQL Injection?

SQL Injection adalah serangan dengan memasukkan perintah SQL berbahaya melalui input aplikasi untuk mengakses, mengubah, atau menghapus data database tanpa izin.

3. Mengapa parameter query sebaiknya tidak digabung langsung menggunakan operator titik?

Parameter query tidak sebaiknya digabung langsung menggunakan operator titik karena dapat menyebabkan SQL Injection. Gunakan Prepared Statement agar parameter dipisahkan dari perintah SQL dan lebih aman.

4. Apa fungsi foreign key pada tabel mahasiswa?

Foreign key pada tabel mahasiswa berfungsi menghubungkan kolom dosen_id dengan id pada tabel dosen, sehingga data dosen yang dipilih harus valid.

5. Jelaskan perbedaan relasi one-to-one, one-to-many, dan many-to-many.

Relasi one-to-one berarti satu data berhubungan dengan satu data lainnya. One-to-many berarti satu data dapat berhubungan dengan banyak data, seperti

satu dosen membimbing banyak mahasiswa. Many-to-many berarti banyak data pada satu tabel dapat berhubungan dengan banyak data pada tabel lain dan biasanya menggunakan tabel perantara.

6. Apa fungsi LEFT JOIN pada query mahasiswa dan dosen?

LEFT JOIN berfungsi menampilkan semua data mahasiswa, termasuk mahasiswa yang belum memiliki dosen pembimbing. Jika ada pasangan data pada tabel dosen, nama dosen akan ditampilkan; jika tidak ada, kolom nama_dosen bernilai NULL.

7. Jelaskan fungsi masing-masing operasi Create, Read, Update, dan Delete.

Create untuk menambahkan data baru, Read untuk membaca atau menampilkan data, Update untuk mengubah data yang sudah ada, dan Delete untuk menghapus data dari database. Keempat operasi ini disebut CRUD.

8. Mengapa operasi INSERT, UPDATE, dan DELETE sebaiknya menggunakan Prepared Statement?

Operasi INSERT, UPDATE, dan DELETE sebaiknya menggunakan Prepared Statement untuk mencegah SQL Injection dan menjaga data tetap aman. Selain itu, parameter dipisahkan dari perintah SQL sehingga query lebih terstruktur dan dapat digunakan kembali.

9. Apa akibatnya jika data dosen dihapus ketika masih digunakan oleh mahasiswa?

Jika data dosen dihapus saat masih digunakan mahasiswa, ON DELETE SET NULL akan membuat kolom dosen_id mahasiswa menjadi NULL. Data mahasiswa tetap ada, tetapi tidak lagi memiliki dosen pembimbing.

10. Jelaskan alur request ketika pengguna menekan tombol Tambah Dosen.

Saat tombol Tambah Dosen ditekan, pengguna diarahkan ke route dosen/create. Route memeriksa login melalui AuthMiddleware, kemudian

DosenController::create() menampilkan form tambah dosen. Setelah form dikirim, route dosen/store memanggil store(), data diproses menggunakan model dan Prepared Statement, lalu disimpan ke database. Setelah berhasil, pengguna diarahkan kembali ke halaman data dosen.

11. Mengapa Controller tidak sebaiknya berisi query SQL secara langsung?

Saat tombol Tambah Dosen ditekan, pengguna diarahkan ke route dosen/create. Route memeriksa login melalui AuthMiddleware, kemudian DosenController::create() menampilkan form tambah dosen. Setelah form dikirim, route dosen/store memanggil store(), data diproses menggunakan model dan Prepared Statement, lalu disimpan ke database. Setelah berhasil, pengguna diarahkan kembali ke halaman data dosen.

12. Mengapa pengguna yang belum login tidak boleh mengakses route CRUD?

Pengguna yang belum login tidak boleh mengakses route CRUD untuk mencegah pihak tidak berwenang menambah, mengubah, atau menghapus data. AuthMiddleware memastikan hanya pengguna yang sudah login yang dapat menggunakan fitur tersebut.